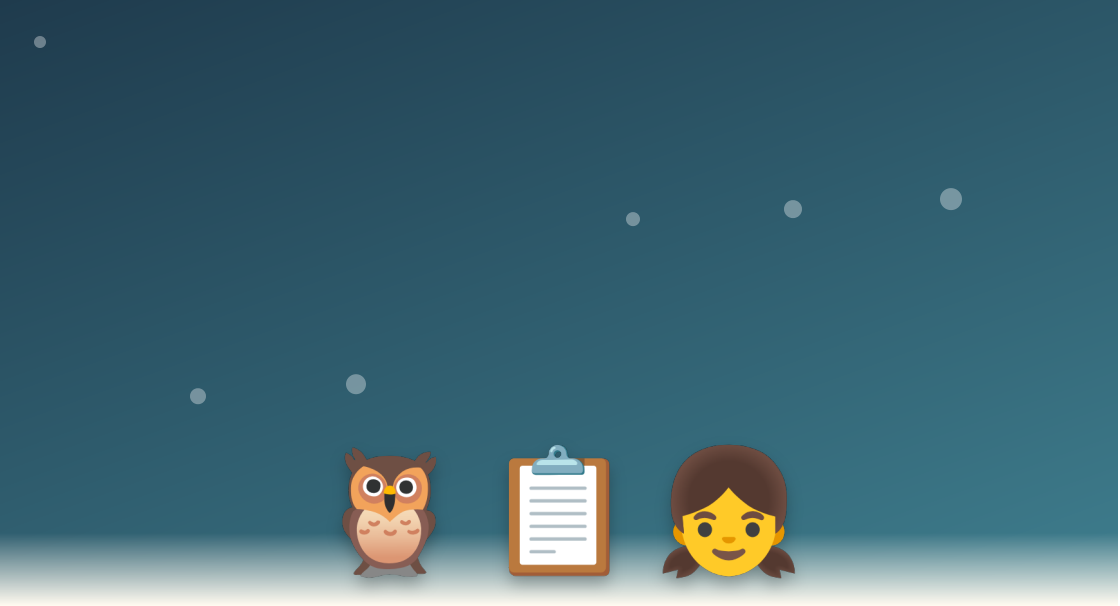


जगत की महान जनगणना

I PUC · अध्याय 2 · जीव जगत का वर्गीकरण

बिंदु 👧 और प्रो. BAIO 🦉 की कहानी

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



जनगणना शुरू

प्रो. BAIO ने लैब की दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया। "बिंदु, हर जीव को एक पता चाहिए। 1969 में **R.H. Whittaker** ने सारे जीवों को पाँच जगतों में बाँटा।" बिंदु ने ज़ोर से पढ़ा: **Monera**, **Protista**, **Fungi**, **Plantae** और **Animalia**। "आज," उल्लू ने कहा, "हम सबसे मिलेंगे!"

💡 याद रखो

Whittaker के पाँच जगत कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण की विधि, जनन और phylogenetic संबंधों पर आधारित हैं।

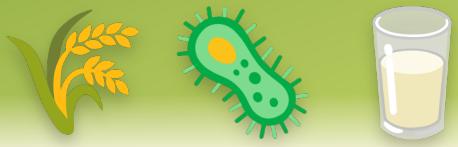


Monera जगत

पहला पड़ाव सबसे नन्हे जीवों का जगत था। "यहाँ हर कोई **prokaryote** है — केंद्रक झिल्ली नहीं!" प्रो. BAIO ने कहा। उबलते गर्म झरने में **thermoacidophiles** रहते थे। नमकीन दलदलों में **halophiles**। और गाय के पेट के अंदर **methanogens** मीथेन गैस बनाने में लगे थे।

💡 याद रखो

Archaebacteria अपनी ख़ास कोशिका भित्ति के कारण कठोर जगहों में जीवित रहते हैं। Methanogens मीथेन — बायोगैस — बनाते हैं।

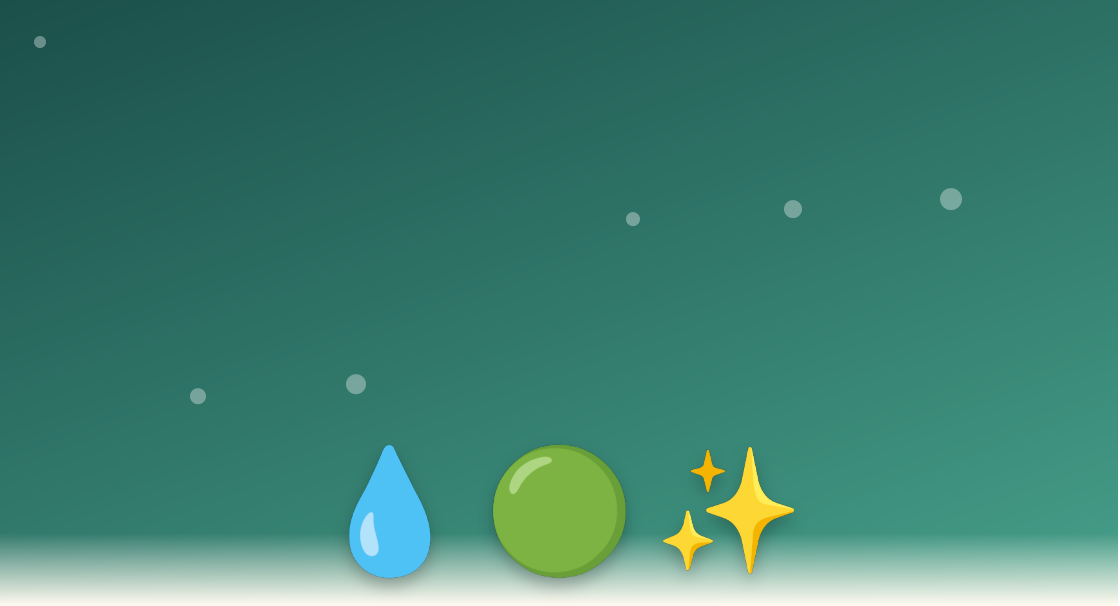


काम के बैक्टीरिया

फिर आए **eubacteria** — सच्चे बैक्टीरिया। धान के खेत से हरे **cyanobacteria** — Nostoc और Anabaena — ने हाथ हिलाया; वे **heterocysts** नाम की ख़ास कोशिकाओं में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। फिर सबसे छोटा **Mycoplasma** शरमाते हुए झाँका। "मेरी तो कोशिका भित्ति ही नहीं है!"

💡 याद रखो

Mycoplasma में कोशिका भित्ति नहीं होती; यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है और ऑक्सीजन के बिना भी जी सकता है। बैक्टीरिया मुख्यतः fission से जनन करते हैं।



Protista का तालाब

एक चमचमाते तालाब में **Protista** के एककोशिकीय यूकैरियोट रहते थे। **Diatoms** काँच जैसे silica खोलों में चमक रहे थे; उनकी जमा भित्तियाँ ही **diatomaceous earth** बनाती हैं। **Euglena** धूप में भोजन बनाता और अँधेरे में शिकार करता। दूर समुद्र में Gonyaulax जैसे **dinoflagellates** इतनी तेज़ी से बढ़े कि पानी लाल हो गया — red tide!

💡 याद रखो

Diatoms समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। Euglena में कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन से भरपूर pellicle होती है।



Protozoa की परेड

चार तरह के **protozoans** परेड में आए। Amoeba **pseudopodia** से रेंगा। Trypanosoma ने अपना flagellum घुमाया — यह निद्रा रोग (sleeping sickness) करता है। Paramecium नन्हे **cilia** से नाव की तरह चला। आख़िर में sporozoan **Plasmodium** फुसफुसाया, "मैं मलेरिया करता हूँ।"

💡 याद रखो

Protozoans: amoeboid (Amoeba), flagellated (Trypanosoma), ciliated (Paramecium) और sporozoans (Plasmodium)।

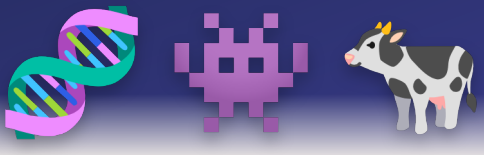


कुकुरमुत्ता महल

Fungi जगत में ब्रेड और बारिश की महक थी। उनकी भित्तियाँ **chitin** की बनी थीं, और शरीर **hyphae** नाम के लंबे धागे थे जो बुनकर **mycelium** बनाते थे। Rhizopus पुरानी ब्रेड पर उगा, Puccinia ने गेहूँ को rust रोग दिया, और Penicillium ने दुनिया को एंटीबायोटिक दिया।

💡 याद रखो

Fungi परपोषी (heterotrophs) हैं। वर्ग: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes और Deuteromycetes ("imperfect fungi")।



पूरे जीवित नहीं

एक अँधेरे कोने में तीन पहेलियाँ छिपी थीं। **virus** बस एक nucleoprotein था, मेज़बान के बाहर निर्जीव — Ivanowsky ने 1892 में तंबाकू में एक खोजा। **viroid** बिना प्रोटीन आवरण का नंगा RNA था। **prion** ग़लत तरीके से मुड़ा प्रोटीन था जो mad cow रोग करता है।

💡 याद रखो

वायरस को पाँचों जगतों में से किसी में नहीं रखा गया। Viroids की खोज T.O. Diener (1971) ने की — potato spindle tuber रोग।



पक्के दोस्त

एक चट्टान पर एक शैवाल और एक कवक साथ में हाथ हिला रहे थे। "हम **lichen** हैं," शैवाल बोला। "मैं भोजन बनाता हूँ — मैं **phycobiont** हूँ।" "और मैं आश्रय और पानी देता हूँ — मैं **mycobiont** हूँ," कवक ने कहा। प्रो. BAIO मुस्कुराए: "याद रखो, जहाँ हवा प्रदूषित हो वहाँ लाइकेन कभी नहीं उगते।"

💡 याद रखो

Lichens शैवाल और कवक की आपसी साझेदारी हैं — ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

R.H. Whittaker p.1 · Monera p.1 · Protista p.1 · Fungi p.1 · Plantae p.1 · Animalia p.1 · prokaryote p.2 · thermoacidophiles p.2 · halophiles p.2 · methanogens p.2 · eubacteria p.3 · cyanobacteria p.3 · heterocysts p.3 · Mycoplasma p.3 · Diatoms p.4 · diatomaceous earth p.4 · Euglena p.4 · dinoflagellates p.4 · protozoans p.5 · pseudopodia p.5 · cilia p.5 · Plasmodium p.5 · chitin p.6 · hyphae p.6 · mycelium p.6 · virus p.7 · viroid p.7 · prion p.7 · lichen p.8 · phycobiont p.8 · mycobiont p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. पाँच जगत वर्गीकरण किसने दिया?

- Linnaeus
- R.H. Whittaker
- Darwin
- Haeckel

2. किस जीव में कोशिका भित्ति नहीं होती?

- Nostoc
- Mycoplasma
- Euglena
- Diatom

3. Methanogens बनाते हैं:

- ऑक्सीजन
- मीथेन
- नाइट्रोजन
- अमोनिया

4. कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है?

- Cellulose
- Chitin
- Silica
- Peptidoglycan

5. Lichen किनका साथ है?

- शैवाल और कवक
- बैक्टीरिया और कवक
- शैवाल और बैक्टीरिया
- कवक और जड़

उत्तर: 1-R.H. Whittaker · 2-Mycoplasma · 3-मीथेन · 4-Chitin · 5-शैवाल और कवक